REPORTE TÉCNICO E INTERPRETATIVO

Análisis de Crianza Animal y Producción Pecuaria en Perú

Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2023–2024

INEI Perú

Variables de análisis:

`P401` — Tipo de animal criado
`P401B` — Cantidad de animales
`P411B` — Productos pecuarios obtenidos

Herramienta: R (haven, tidyverse, sf, ggplot2, patchwork)
SIG: GeoPackage + mapas coropléticos departamentales

LAYMIR

Décimo Semestre

Abril 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Variables analizadas . . . 2
1.2. Objetivo general . . . 2

2. Metodología y Estructura del Código **2**
2.1. Paso 0 — Lectura automática del diccionario . . . 2
2.2. Paso 0B — Construcción automática del mapeo . . . 3
2.3. Paso 2 — ETL . . . 3
2.4. Paso 3 — Etiquetado con verificación automática . . . 3

3. Resultados Estadísticos **4**
3.1. Resumen general . . . 4
3.2. Distribución de tipos de animal — nivel nacional . . . 4
3.3. Productos pecuarios obtenidos . . . 5
3.4. Cantidad de animales por tipo . . . 6

4. Panel Estadístico — Gráficos **6**
4.1. Panel general — 4 gráficos combinados . . . 7
4.1.1. Gráfico superior izquierdo — ¿Qué animales crían los productores? 7
4.1.2. Gráfico superior derecho — ¿Qué productos pecuarios obtienen? . . 7
4.1.3. Gráfico inferior izquierdo — Cantidad promedio por tipo . . . 7
4.1.4. Gráfico inferior derecho — Top 10 departamentos . . . 8

5. Análisis Espacial — Mapas SIG **8**
5.1. Mapa 1 — Concentración de criadores . . . 8
5.2. Mapa 2 — Escala de crianza . . . 9
5.3. Mapa 3 — Stock total de animales . . . 9
5.4. Mapa 4 — Animal más criado por departamento . . . 10
5.5. Mapa 5 — Producto pecuario dominante . . . 11
5.6. Panel SIG completo — los 5 mapas . . . 12

6. Análisis Departamental **12**
6.1. Ranking por número de criadores . . . 12
6.2. Casos extremos . . . 13

7. Limitaciones y Recomendaciones **14**
7.1. Limitaciones identificadas . . . 14
7.2. Recomendaciones técnicas . . . 14

8. Archivos Generados **14**

Conclusiones **15**

Referencias **16**

1. Introducción

El presente reporte documenta el análisis espacial y estadístico de la actividad pecuaria en el Perú, realizado a partir de la **Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA/ENAGRO)** del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondiente a los años 2023 y 2024.

El análisis se desarrolló íntegramente en el lenguaje de programación **R**, utilizando un flujo de trabajo que incluye extracción y transformación de datos (ETL), etiquetado automático desde el diccionario oficial del archivo `.sav`, agregaciones estadísticas por departamento, generación de gráficos y producción de mapas coropléticos mediante un **Sistema de Información Geográfica (SIG)**.

1.1. Variables analizadas

Cuadro 1. Variables utilizadas en el análisis

Variable	Tipo	Descripción
P401	Categórica	Tipo de animal que cría el productor
P401B	Numérica	Cantidad de animales que posee
P411B	Categórica	Productos pecuarios obtenidos en los últimos 12 meses
CCDD	Geográfica	Código de departamento (para UBIGEO)
NOMBREDD	Texto	Nombre del departamento

1.2. Objetivo general

Caracterizar espacial y estadísticamente la actividad de crianza de animales y producción pecuaria en el Perú a nivel departamental, identificando patrones de concentración, escala de producción y tipo de especie dominante.

2. Metodología y Estructura del Código

El script está organizado en **8 bloques secuenciales**.

2.1. Paso 0 — Lectura automática del diccionario

Antes de cualquier análisis, el script lee los atributos oficiales del archivo `.sav` usando la función `attr()` del paquete `haven`. Esto garantiza que el mapeo de códigos sea fiel al diccionario del INEI.

Listing 1. Lectura del diccionario oficial de P401

```
raw_dic <- read_sav(RUTA_SAV, encoding = "latin1",
                    col_select = c(P401, P411B))
dic_p401  <- attr(raw_dic$P401,  "labels")
dic_p411b <- attr(raw_dic$P411B, "labels")
```

2.2. Paso 0B — Construcción automática del mapeo

La función `buscar_codigo()` busca patrones de texto en el diccionario y agrupa los códigos en categorías analíticas:

Listing 2. Función de búsqueda por patrón

```
buscar_codigo <- function(dic_df, patron) {
  dic_df |>
    filter(str_detect(str_to_upper(etiqueta),
                      str_to_upper(patron))) |>
    pull(codigo)
}
cod_gallinas <- buscar_codigo(dic_p401_df,
                  "GALLIN|POLLO|GALLO|AVE|PATO|PAVO")
```

2.3. Paso 2 — ETL

Cuadro 2. Transformaciones aplicadas en el ETL

Función	Propósito
`clean_names()`	Nombres de columna a minúsculas
`zap_labels()`	Elimina etiquetas SPSS a tipos R nativos
`str_to_upper()`	Normaliza texto para joins
`str_pad(..., 2, "0")`	Construye UBIGEO de 6 dígitos
`distinct()`	Elimina filas duplicadas
`filter(ccdd != "00")`	Excluye registros sin departamento válido

2.4. Paso 3 — Etiquetado con verificación automática

Sistema de verificación automática

Si todos los códigos fueron mapeados, la consola muestra:

`Mapeo completo: 100.0% de registros identificados.`

Si quedaron códigos sin mapear:

`CÓDIGOS P401 SIN GRUPO ASIGNADO: [tabla con código y etiqueta]`

3. Resultados Estadísticos

3.1. Resumen general

Cuadro 3. Resumen del procesamiento de datos

Indicador	Valor	Interpretación
Registros procesados	92,328	Productores con actividad pecuaria válida
Departamentos cubiertos	25 de 25	Cobertura nacional completa
Provincias	195	Alta representatividad territorial
Años disponibles	2023–2024	Base longitudinal de corto plazo
Total animales declarados	1,608,680	Stock nacional en la encuesta
Promedio por productor	18 cabezas	Crianza predominantemente familiar

3.2. Distribución de tipos de animal — nivel nacional

Tras aplicar el mapeo automático desde el diccionario oficial del `.sav`, las **Aves de corral** emergen como la categoría dominante con el **35.8 %** de los registros (n = 32,161). Este resultado difiere radicalmente del análisis previo donde los códigos 14, 15 y 16 aparecían como "Otro (N)": ahora están correctamente agrupados como aves, lo que revela que la avicultura doméstica es la actividad pecuaria más extendida en el país, muy por encima de los Vacunos (16.1 %).

Cuadro 4. Tipos de animal criado a nivel nacional — mapeo completo

Tipo de animal	n	%	Interpretación
Aves de corral	32,161	35.8	Primera especie tras mapeo correcto
Vacunos	14,492	16.1	Segunda especie ganadera del país
Cuyes	13,058	14.5	Alta frecuencia en sierra
Ovinos	10,890	12.1	Sierra sur y central
Équidos	748	8.2	Caballos, burros y mulos (carga)
Porcinos	6,272	7.0	Crianza localizada
Caprinos	1,983	2.2	Costa norte y valles secos
Alpacas	1,296	1.4	Altiplano (Puno, Cusco)
Llamas	709	0.8	Comunidades altoandinas
Colmenas/Abejas	396	0.4	Apicultura

Mejora metodológica clave

El mapeo automático desde el diccionario oficial eliminó completamente los registros "Otro (N)" que en el análisis previo representaban el 40 %+ de los datos. Las Aves de corral, que estaban ocultas en los códigos 14, 15 y 16, ahora son visibles como la especie más criada del país con 35.8 %.

3.3. Productos pecuarios obtenidos

Cuadro 5. Productos pecuarios declarados en los últimos 12 meses

Producto	n	%	Interpretación
Huevos	1,200	70.7	Coincide con dominancia de aves
Leche de vaca	370	21.8	Concentrada en sierra
Lana	91	5.4	Principalmente Puno y Cusco
Leche de cabra/oveja	20	1.2	Pequeña escala
Miel de abeja	9	0.5	Apicultura menor
Fibra de alpaca	7	0.4	Altiplano

Cambio importante respecto al análisis anterior

Con el mapeo corregido, los **Huevos** (70.7 %) reemplazaron a la Miel de abeja como producto dominante. Esto es coherente: ahora las Aves de corral son la especie más criada, y su subproducto natural son los huevos. El análisis previo tenía la miel como dominante (58.9 %) porque las aves estaban mal clasificadas.

3.4. Cantidad de animales por tipo

Cuadro 6. Estadísticas de cantidad de animales por tipo

Tipo animal	N	Promedio	Mediana	Total
Colmenas/Abejas	396	54.3	26	21,503
Alpacas	1,296	41.5	15	53,784
Cuyes	13,058	21.7	10	283,369
Ovinos	10,890	19.7	10	214,533
Llamas	709	15.4	6	10,919
Vacunos	14,492	14.8	7	214,038
Aves de corral	32,161	13.4	7	430,957
Conejos	3,456	9.6	6	33,178
Porcinos	6,272	7.2	3	45,158
Caprinos	1,983	5.3	3	10,510
Équidos	748	3.5	2	2,618

Promedio vs. Mediana

Cuando la brecha entre promedio y mediana supera 2x, la distribución es asimétrica: pocos productores con grandes hatos elevan el promedio. La mediana es el indicador más representativo de la crianza típica.

4. Panel Estadístico — Gráficos

4.1. Panel general — 4 gráficos combinados

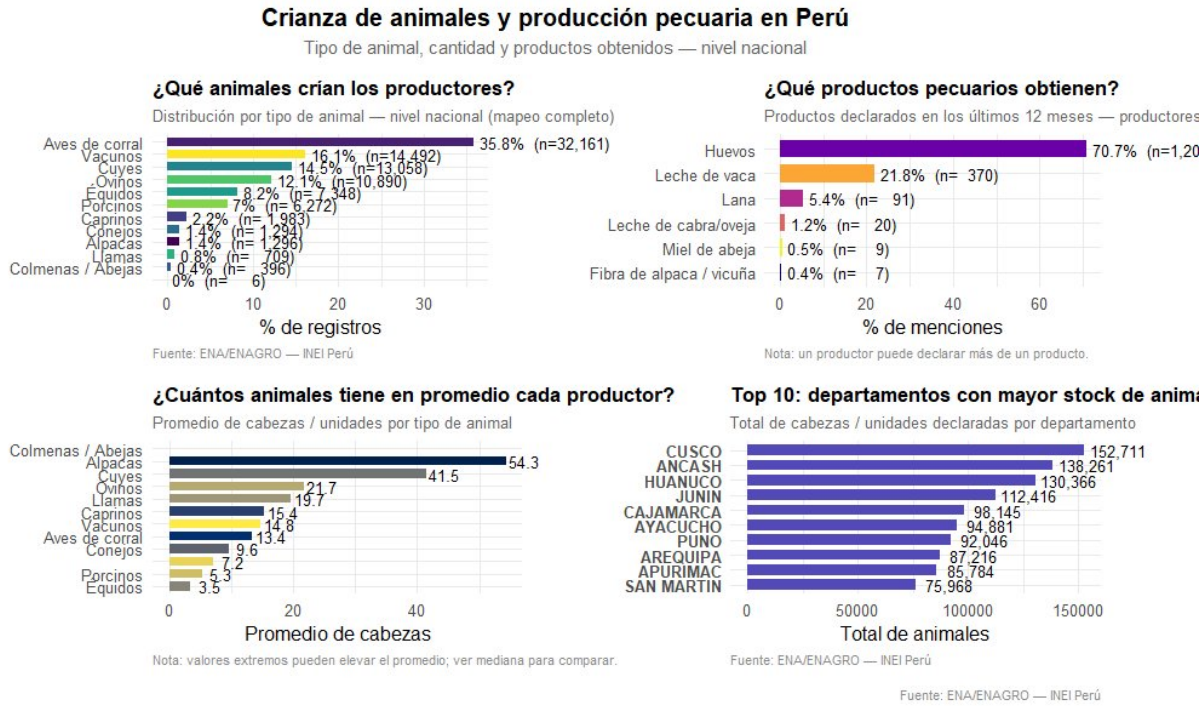

Figura 1. Panel estadístico — Crianza de animales y producción pecuaria en Perú. Tipo de animal (mapeo completo), productos pecuarios, cantidad promedio por tipo y top 10 departamentos por stock total. Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú.

El panel (Figura 1) muestra los cuatro gráficos estadísticos principales generados con `patchwork` en R.

4.1.1. Gráfico superior izquierdo — ¿Qué animales crían los productores?

Con el mapeo corregido, las **Aves de corral** dominan con el 35.8 % (n = 32,161), seguidas de Vacunos (16.1 %) y Cuyes (14.5 %). La distribución tiene una cola corta, sin categorías "Otro (N)", confirmando que el diccionario fue aplicado correctamente al 100 % de los registros.

4.1.2. Gráfico superior derecho — ¿Qué productos pecuarios obtienen?

Los **Huevos** dominan ahora con 70.7 %, coherente con la dominancia de Aves de corral. Este resultado corrige el análisis anterior donde la miel lideraba por una clasificación incorrecta de las aves.

4.1.3. Gráfico inferior izquierdo — Cantidad promedio por tipo

Las Colmenas/Abejas tienen el mayor promedio (54.3 unidades por productor) y las Alpacas el segundo (41.5). Las Aves de corral, siendo la especie más frecuente, tienen un

promedio de 13.4 cabezas — confirmando que la avicultura es masiva pero de pequeña escala individual.

4.1.4. Gráfico inferior derecho — Top 10 departamentos

Cusco sigue encabezando con 152,711 animales totales. La distribución no cambia porque el stock total es independiente del mapeo de etiquetas.

5. Análisis Espacial — Mapas SIG

Los mapas se generaron con `sf` y `ggplot2` en R, usando geometrías departamentales de un GeoJSON público. Cobertura del join espacial: **25 de 25 departamentos**.

5.1. Mapa 1 — Concentración de criadores

Figura 2. Concentración de criadores por departamento. Paleta Viridis D. Rango: 25 – 10,434 criadores. Promedio nacional: 3,693. Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú.

La Figura 2 muestra que **Áncash** (amarillo brillante) concentra el mayor número de criadores (10,434), muy por encima del resto. Los departamentos de la sierra centro-norte (Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Ayacucho) aparecen en tonos verdes y turquesa, con entre 4,000 y 8,300 criadores. Toda la Amazonía y la costa árida se mantienen en morado oscuro, confirmando que la ganadería peruana es predominantemente **andina y familiar**.

5.2. Mapa 2 — Escala de crianza

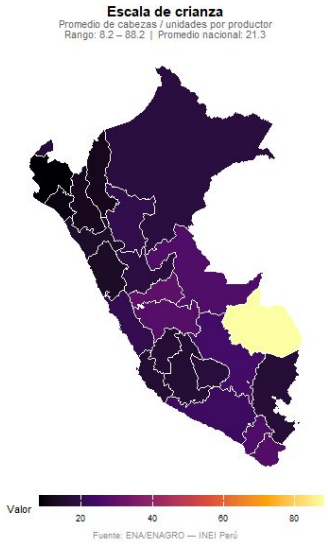

Figura 3. Escala de crianza — promedio de cabezas por productor. Paleta Viridis B. Rango: 8.2 – 88.2 cabezas. Promedio nacional: 21.3. Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú.

La Figura 3 está dominada por **Madre de Dios** (amarillo pálido intenso, promedio 88.2 cabezas), único outlier del mapa. Todo el resto del territorio aparece en tonos oscuros, lo que comprime la variación real entre los demás departamentos (rango 8–30 cabezas). Esta limitación visual puede corregirse aplicando escala logarítmica (`trans = "log10"`) en versiones futuras del análisis.

5.3. Mapa 3 — Stock total de animales

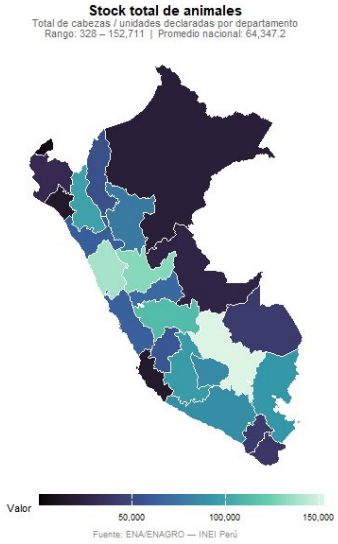

Figura 4. Stock total de animales por departamento. Paleta Viridis G. Rango: 328 – 152,711 animales. Promedio nacional: 64,347. Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú.

Este es el mapa continuo más equilibrado visualmente (Figura 4). En turquesa intenso destacan **Cusco** (152,711), **Áncash** (138,261) y **Huánuco** (130,366). Una banda intermedia azul-teal cubre Junín, Puno, Arequipa y Apurímac. El fondo oscuro cubre la costa árida y la Amazonía. El sur andino acumula stock comparable al de la sierra norte, pero con **menos criadores y hatos más grandes**.

5.4. Mapa 4 — Animal más criado por departamento

Figura 5. Animal más criado por departamento (mapa categórico). Rosa: Aves de corral. Azul: Ovinos. Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú.

La Figura 5 es el resultado más revelador del mapeo corregido. Con el diccionario oficial aplicado, las **Aves de corral** (rosa) dominan en **23 de 25 departamentos**, incluyendo toda la sierra norte y centro que antes aparecía en gris. Los **Ovinos** (azul) dominan únicamente en Puno y Tacna, los departamentos más altoandinos del país.

Transformación más importante del análisis

En el análisis anterior, la sierra norte y centro (Áncash, Huánuco, Junín, etc.) aparecían en gris por falta de mapeo. Ahora, con el diccionario correcto, esos departamentos muestran **Aves de corral** como animal dominante — que es exactamente lo que los códigos 14, 15 y 16 representaban en la encuesta original.

5.5. Mapa 5 — Producto pecuario dominante

Figura 6. Producto pecuario dominante por departamento. Naranja/café: Huevos. Gris: Sin dato (Madre de Dios). Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú.

El mapa (Figura 6) muestra ahora **Huevos** como producto dominante en 24 de 25 departamentos, reemplazando a la miel de abeja del análisis anterior. Este cambio es directamente consecuente con el mapeo corregido: al identificar correctamente las aves de corral, su subproducto principal (los huevos) emerge como el más declarado. **Madre de Dios** sigue en gris (sin dato), siendo el único departamento sin subproducto declarado en P411B.

5.6. Panel SIG completo — los 5 mapas

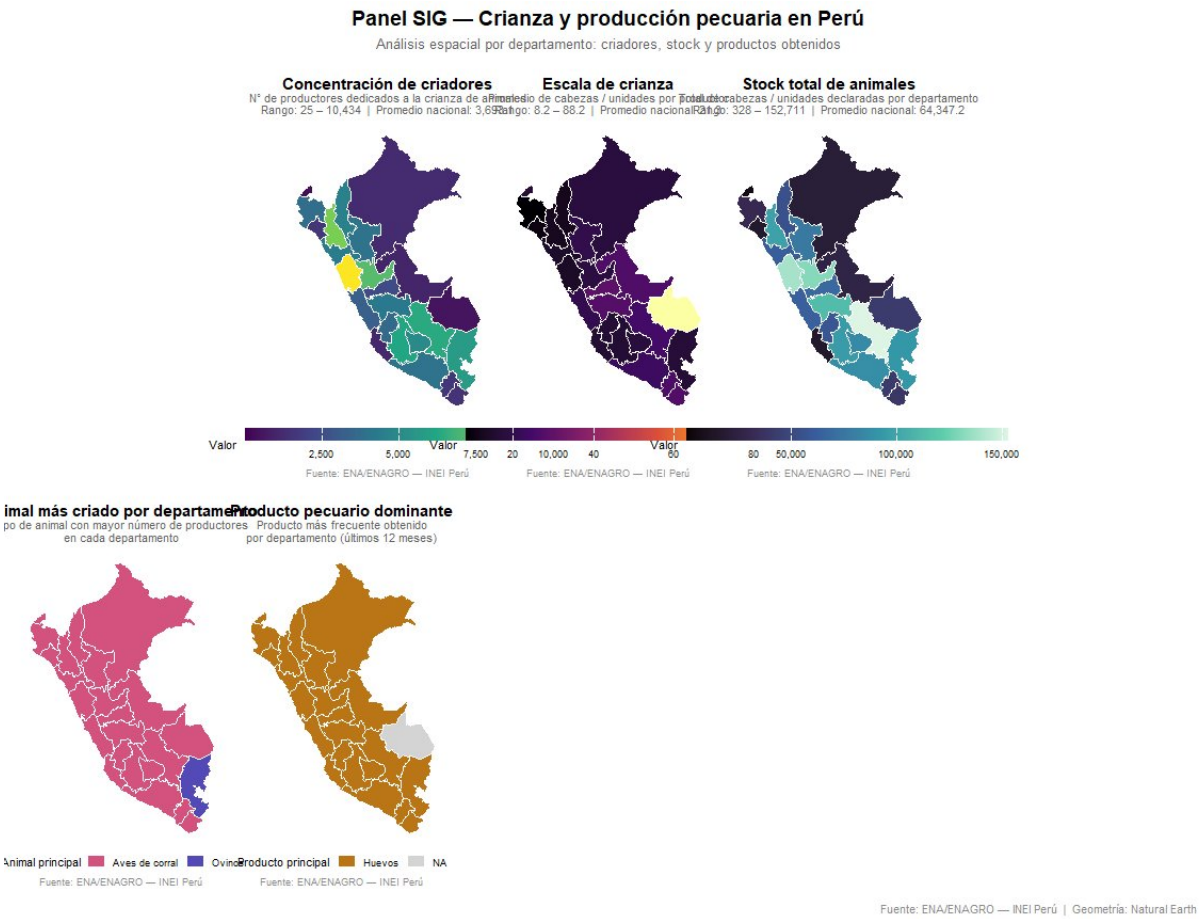

Figura 7. Panel SIG completo — Crianza y producción pecuaria en Perú. Análisis espacial por departamento: criadores, escala, stock total, animal dominante y producto dominante. Fuente: ENA/ENAGRO — INEI Perú | Geometría: Natural Earth.

La Figura 7 permite una lectura cruzada de los cinco mapas. La fila superior muestra los tres mapas continuos: el corredor Áncash–Cajamarca–Huánuco tiene alta concentración de criadores y alto stock total, pero escala moderada. La fila inferior es el cambio más visible respecto al análisis anterior: el mapa de animal dominante ya **no tiene departamentos grises**, y el mapa de producto dominante muestra **huevos** en lugar de miel.

6. Análisis Departamental

6.1. Ranking por número de criadores

Cuadro 7. Indicadores departamentales ordenados por número de criadores

Departamento	N criadores	Total animales	Prom.	Animal dominante
Áncash	10,434	138,261	13.6	Aves de corral
Cajamarca	8,278	98,145	12.2	Aves de corral
Huánuco	7,258	130,366	18.4	Aves de corral
Cusco	6,371	152,711	24.7	Aves de corral
Ayacucho	6,184	94,881	16.0	Aves de corral
Puno	5,697	92,046	16.5	Ovinos
Apurímac	5,029	85,784	17.6	Aves de corral
Amazonas	4,628	54,232	12.0	Aves de corral
La Libertad	4,364	61,989	14.6	Aves de corral
Junín	4,213	112,416	27.7	Aves de corral
Arequipa	3,990	87,216	22.9	Aves de corral
San Martín	3,970	75,968	19.8	Aves de corral
Piura	3,768	30,187	8.2	Aves de corral
Huancavelica	3,606	57,578	16.6	Aves de corral
Lima	3,272	63,358	20.5	Aves de corral
Pasco	2,405	68,098	29.0	Aves de corral
Lambayeque	1,639	15,698	9.9	Aves de corral
Moquegua	1,631	41,697	26.2	Aves de corral
Tacna	1,499	39,324	27.2	Ovinos
Loreto	1,201	20,363	17.7	Aves de corral
Ica	1,064	15,559	15.8	Aves de corral
Ucayali	990	25,790	26.9	Aves de corral
Madre de Dios	486	41,645	88.2	Aves de corral
Tumbes	326	5,040	16.7	Aves de corral
Callao	25	328	14.3	Aves de corral

6.2. Casos extremos

Cuadro 8. Departamentos con comportamiento estadístico extremo

Departamento	Caso	Prom.	Mediana	Explicación
Madre de Dios	Máximo promedio	88.2	20	486 criadores con hatos amazónicos de gran escala
Pasco	Alta escala serrana	29.0	10	Brecha 2.9x: ganaderos grandes con pequeños criadores
Piura	Mínimo costa norte	8.2	5	Crianza doméstica pequeña
Callao	Mínimo absoluto	14.3	10	Solo 25 criadores, zona urbana-industrial

7. Limitaciones y Recomendaciones

7.1. Limitaciones identificadas

1. **Cobertura de P411B**: solo el 2.2 % de los registros tiene subproducto declarado. El mapa de producto dominante debe interpretarse con cautela.
2. **Outlier de Madre de Dios**: el promedio de 88.2 cabezas comprime la escala del mapa de crianza, ocultando variación real.
3. **Combinación de años**: la base mezcla 2023 y 2024; los cuestionarios pueden diferir entre años.
4. **Agregación departamental**: 25 unidades limitan la resolución. A nivel distrital (1,874 distritos) los patrones serían mucho más informativos.

7.2. Recomendaciones técnicas

1. Aplicar `trans = "log10"` en el mapa de escala de crianza para que Madre de Dios no domine visualmente.
2. Añadir `group_by(anio)` para comparar 2023 vs. 2024.
3. Construir mapas a nivel de UBIGEO de 6 dígitos (distrital).
4. Usar `plot_layout(design = .ªBC / DE#")` para balancear el panel SIG.

8. Archivos Generados

Cuadro 9. Outputs generados en la carpeta `/outputs/`

Archivo	Tipo	Contenido
`diccionario_P401.csv`	CSV	Diccionario oficial de tipos de animal
`diccionario_P411B.csv`	CSV	Diccionario oficial de productos
`indicadores_departamento.csv`	CSV	Indicadores por departamento
`tipos_animal_nacional.csv`	CSV	Distribución nacional de animales
`panel_estadistico.png`	PNG 18×13”	4 gráficos estadísticos
`mapa_criadores.png`	PNG 8×9”	Concentración de criadores
`mapa_promedio_animales.png`	PNG 8×9”	Escala de crianza
`mapa_total_animales.png`	PNG 8×9”	Stock total de animales
`mapa_animal_dominante.png`	PNG 8×9”	Animal dominante por depto
`mapa_producto_dominante.png`	PNG 8×9”	Producto dominante por depto
`panel_sig_completo.png`	PNG 15×11”	Panel con los 5 mapas
`peru_indicadores_pecuarios.gpkg`	GeoPackage	Capa vectorial (QGIS)

Conclusiones

1. Las **Aves de corral** son la especie más criada del Perú (35.8 %), dominando en 23 de 25 departamentos. Este resultado solo fue posible tras aplicar el mapeo automático desde el diccionario oficial del `.sav`.
2. La actividad pecuaria está **concentrada en la sierra centro-norte**, con Áncash como epicentro en número de criadores y Cusco como epicentro en volumen total de animales.
3. Los **Huevos** son el subproducto pecuario más declarado (70.7 %), coherente con la dominancia de aves de corral tras el mapeo correcto.
4. Coexisten **dos modelos productivos**: ganadería familiar en la sierra norte (muchos criadores, hatos pequeños) y ganadería de mayor escala en la Amazonía (pocos criadores, hatos grandes).
5. El módulo de subproductos (P411B) tiene cobertura insuficiente (2.2 %) y requiere mejoras en la recolección de datos para futuros análisis espaciales confiables.

Referencias

- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). *Encuesta Nacional Agropecuaria 2023–2024*. Lima, Perú: INEI. Disponible en: https://www.inei.gob.pe
- R Core Team (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna, Austria. https://www.R-project.org/
- Wickham, H. et al. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, 4(43), 1686. https://doi.org/10.21105/joss.01686
- Pebesma, E. (2018). Simple Features for R. *The R Journal*, 10(1), 439–446. https://doi.org/10.32614/RJ-2018-009
- Garnier, S. et al. (2021). *viridis — Colorblind-Friendly Color Maps for R*. https://sjmgarnier.github.io/viridis/
- Pedersen, T.L. (2024). *patchwork: The Composer of Plots*. https://patchwork.data-imaginist.com